2016 年普通高等学校招生全国统一考试（四川卷）理科综合

物理部分

第Ⅰ卷（选择题 共 42 分）

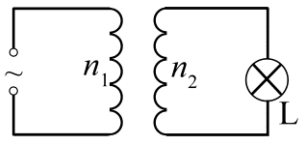
一、选择题（共 7 小题，每小题 6 分，共 42 分。每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项、有的有多个选项符合题目要求，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。）

1．韩晓鹏是我国首位在冬奥会雪上项目夺冠的运动员。他在一次自由式滑雪空中技巧比赛中沿“助滑区”保持同一姿态下滑了一段距离，重力对他做功 1900 J，他克服阻力做功 100 J。韩晓鹏在此过程中（　　）

（A）动能增加了 1900 J　　（B）动能增加了 2000 J

（C）重力势能减小了 1900 J　　（D）机械能减小了 2000 J

2．如图所示，接在家庭电路上的理想降压变压器给小灯泡 L 供电，如果将原、副线圈减少相同匝数，其它条件不变，则（　　）



（A）小灯泡变亮

（B）小灯泡变暗

（C）原、副线圈两段电压的比值不变

（D）通过原、副线圈电流的比值不变

【解析】根据变压器电压与匝数关系，$\frac{U_1}{U_2}=\frac{n_1}{n_2}$，因为是降压变压器，则 $n_1>n_2$，则当原、副线圈减少相同匝数时，由数学知识可知 $\frac{n_1}{n_2}$ 变大，则 U_2 减小，故灯泡变暗，选项 AC 错误，B 正确；根据 $\frac{I_1}{I_2}=\frac{n_2}{n_1}$ 可知通过原、副线圈电流的比值变小，选项 D 错误。

考点：变压器

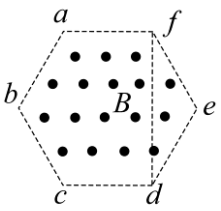
3．国务院批复，自 2016 年起将 4 月 24 日设立为“中国航天日”。1970 年 4 月 24 日我国首次成功发射的人造卫星东方红一号，目前仍然在椭圆轨道上运行，其轨道近地点高度约为 440 km，远地点高度约为 2060 km；1984 年 4 月 8 日成功发射的东方红二号卫星运行在赤道上空 35786 km 的地球同步轨道上。设东方红一号在远地点的加速度为 a_1，东方红二号的加速度为 a_2，固定在地球赤道上的物体随地球自转的加速度为 a_3，则 a_1、a_2、a_3 的大小关系为（　　）



（A）$a_2>a_1>a_3$　　（B）$a_3>a_2>a_1$

（C）$a_3>a_1>a_2$　　（D）$a_1>a_2>a_3$

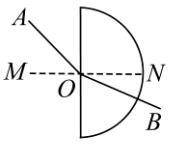
4．如图所示，正六边形 abcdef 区域内有垂直于纸面的匀强磁场。一带正电的粒子从 f 点沿 fd 方向射入磁场区域，当速度大小为 v_b 时，从 b 点离开磁场，在磁场中运动的时间为 t_b，当速度大小为 v_c 时，从 c 点离开磁场，在磁场中运动的时间为 t_c，不计粒子重力。则（　　）



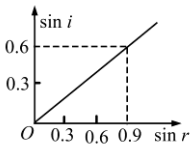
（A）$v_b : v_c = 1 : 2$，$t_b : t_c = 2 : 1$　　（B）$v_b : v_c = 2 : 1$，$t_b : t_c = 1 : 2$

（C）$v_b : v_c = 2 : 1$，$t_b : t_c = 2 : 1$　　（D）$v_b : v_c = 1 : 2$，$t_b : t_c = 1 : 2$

5．某同学通过实验测定半圆形玻璃砖的折射率 n。如图甲所示，O 是圆心，MN 是法线，AO、BO 分别表示某次测量时光线在空气和玻璃砖中的传播路径。该同学测得多组入射角 i 和折射角 r，做出 sin$i$-sin$r$ 图像如图乙所示。则（　　）



甲



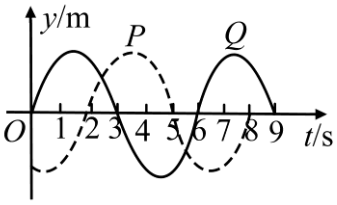
乙

（A）光由 A 经 O 到 B，$n = 1.5$　　（B）光由 B 经 O 到 A，$n = 1.5$

（C）光由 A 经 O 到 B，$n = 0.67$　　（D）光由 B 经 O 到 A，$n = 0.67$

【解析】由图线可知 $\dfrac{\sin i}{\sin r}=\dfrac{0.6}{0.9}=\dfrac{2}{3}=\dfrac{1}{n}$，可得 $n = 1.5$；因 i 是入射角，r 是折射角，折射角大于入射角，故光由 B 经 O 到 A，故选 B。

6．简谐横波在均匀介质中沿直线传播，P、Q 是传播方向上相距 10 m 的两质点，波先传到 P，当波传到 Q 开始计时，P、Q 两质点的振动图像如图所示。则（　　）



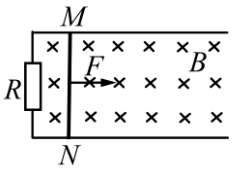
（A）质点 Q 开始振动的方向沿 y 轴正方向

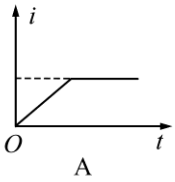
（B）该波从 P 传到 Q 的时间可能为 7 s

（C）该波的传播速度可能为 2 m/s

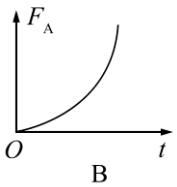
（D）该波的波长可能为 6 m

7．如图所示，电阻不计、间距为 l 的光滑平行金属导轨水平放置于磁感应强度为 B、方向竖直向下的匀强磁场中，导轨左端接一定值电阻 R。质量为 m、电阻为 r 的金属棒 MN 置于导轨上，受到垂直于金属棒的水平外力 F 的作用由静止开始运动，外力 F 与金属棒速度 v 的关系是 $F = F_0 + kv$（F_0、k 是常量），金属棒与导轨始终垂直且接触良好。金属棒中感应电流为 i，受到的安培力大小为 F_A，电阻 R 两端的电压为 U_R，感应电流的功率为 P，它们随时间 t 变化图像可能正确的有（　　）

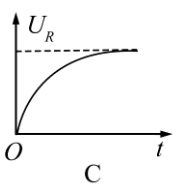




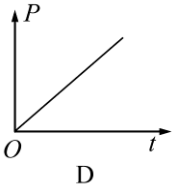
A



B



C



D

【解析】根据牛顿定理可知，某时刻金属棒的加速度为 $a = \dfrac{F - F_A}{m} = \dfrac{F_0 + kv - \dfrac{B^2L^2v}{R+r}}{m}$。

若 $k > \dfrac{B^2L^2}{R+r}$，则金属棒做加速度增加的加速运动，其 v-t 图象如图 1 所示；导体的电流 $I = \dfrac{BLv}{R+r}$ 可知 I 与 v 成正比，则 I-t 图线应该与 v-t 图线形状相同。根据 $F_A = \dfrac{B^2L^2v}{R+r}$ 可知，F_A 与 v 成正比，则 F_A-t 图线应该和

v-t 图线形状相同，选项 B 正确。

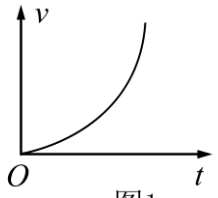


图1

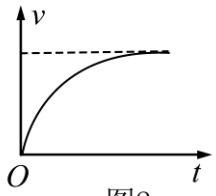


图2

根据 $P=\frac{E^2}{R+r}=\frac{B^2L^2v^2}{R+r}$ 可知 P 与 v^2 成正比，则 P-t 图线不应该是直线，选项 D 错误。

同理，若 $k<\frac{B^2L^2}{R+r}$，金属棒做加速度减少的加速运动，其 v-t 图像如图 2 所示，I-t 图线应该和 v-t 图线形状相同；若 $k=\frac{B^2L^2}{R+r}$，金属棒做匀加速直线运动，I-t 因为过原点的倾斜直线，不会保持不变。选项 A 错误。

根据 $U_R=\frac{BLvR}{R+r}$ 可知 U_R 与 v 成正比，则 U_R-t 图线应该和 v-t 图线形状相同，选项 C 正确。

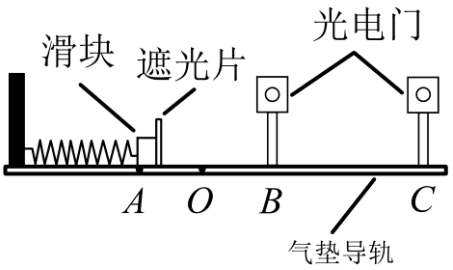
此题的正确选项为 BC。

第 II 卷

三、非选择题（共 4 题，共 68 分）

8．（17 分）

Ⅰ．（6 分）用如图所示的装置测量弹簧的弹性势能。将弹簧放置在水平气垫导轨上，左端固定，右端在 O 点；在 O 点右侧的 B、C 位置各安装一个光电门，计时器（图中未画出）与两个光电门相连。先用米尺测得 B、C 两点间距离 s，再用带有遮光片的滑块压缩弹簧到某位置 A，静止释放，计时器显示遮光片从 B 到 C 所用的时间 t，用米尺测量 A、O 之间的距离 x。



（1）计算滑块离开弹簧时速度大小的表达式是_____。

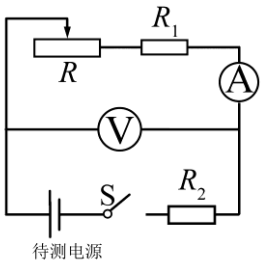
（2）为求出弹簧的弹性势能，还需要测量_____。

A．弹簧原长　　B．当地重力加速度　　C．滑块（含遮光片）的质量

（3）增大 A、O 之间的距离 x，计时器显示时间 t 将_____。

A．增大　　B．减小　　C．不变

Ⅱ．（11 分）用如图所示电路测量电源的电动势和内阻。实验器材：待测电源（电动势约 3 V，内阻约 2 Ω），保护电阻 R_1（阻值 10 Ω）和 R_2（阻值 5 Ω），滑动变阻器 R，电流表 A，电压表 V，开关 S，导线若干。



实验主要步骤：

（i）将滑动变阻器接入电路的阻值调到最大，闭合开关；

（ii）逐渐减小滑动变阻器接入电路的阻值，记下电压表的示数 U 和相应电流表的示数 I；

（iii）以 U 为纵坐标，I 为横坐标，作 U–I 图线（U、I 都用国际单位）；

（iv）求出 U–I 图线斜率的绝对值 k 和在横轴上的截距 a。

回答下列问题：

（1）电压表最好选用_____；电流表最好选用_____。

A．电压表（0~3 V，内阻约 15 kΩ）　　B．电压表（0~3 V，内阻约 3 kΩ）

C．电流表（0~200 mA，内阻约 2 Ω）　　D．电流表（0~30 mA，内阻约 2 Ω）

（2）滑动变阻器的滑片从左向右滑动，发现电压表示数增大。两导线与滑动变阻器接线柱连接情况是_____。

A．两导线接在滑动变阻器电阻丝两端接线柱

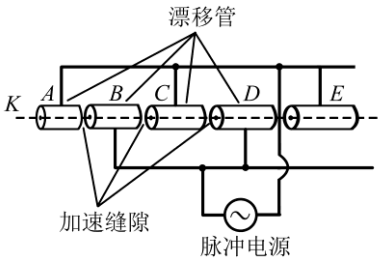
B．两导线接在滑动变阻器金属杆两端接线柱

C．一条导线接在滑动变阻器金属杆左端接线柱，另一条导线接在电阻丝左端的接线柱

D．一条导线接在滑动变阻器金属杆右端接线柱，另一条导线接在电阻丝右端的接线柱

（3）选用 k、a、R_1 和 R_2 表示待测电源的电动势 E 和内阻 r 的表达式 E = _____，r = _____，代入数值可得 E 和 r 的测量值。

9．（15 分）中国科学院 2015 年 10 月宣布中国将在 2020 年开始建造世界上最大的粒子加速器。加速器是人类揭示物质本源的关键设备，在放射治疗、食品安全、材料科学等方面有广泛应用。

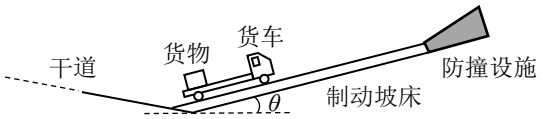


如图所示，某直线加速器由沿轴线分布的一系列金属圆管（漂移管）组成，相邻漂移管分别接在高频脉冲电源的两极。质子从 K 点沿轴线进入加速器并依次向右穿过各漂移管，在漂移管内做匀速直线运动，在漂移管间被电场加速，加速电压视为不变。设质子进入漂移管 B 时速度为 8×10^6 m/s，进入漂移管 E 时速度为 1×10^7 m/s，电源频率为 1×10^7 Hz，漂移管间缝隙很小，质子在每个管内运动时间视为电源周期的 1/2。质子的荷质比取 1×10^8 C/kg。求：

（1）漂移管 B 的长度；

（2）相邻漂移管间的加速电压。

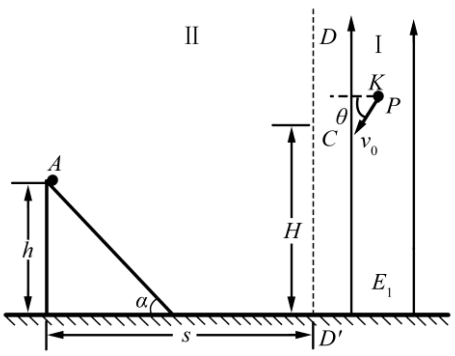
10．（17 分）避险车道是避免恶性交通事故的重要设施，由制动坡床和防撞设施等组成，如图竖直平面内，制动坡床视为与水平面夹角为 θ 的斜面。一辆长 12 m 的载有货物的货车因刹车失灵从干道驶入制动坡床，当车速为 23 m/s 时，车尾位于制动坡床的底端，货物开始在车厢内向车头滑动，当货物在车厢内滑动了 4 m 时，车头距制动坡床顶端 38 m，再过一段时间，货车停止。已知货车质量是货物质量的 4 倍，货物与车厢间的动摩擦因数为 0.4；货车在制动坡床上运动受到的坡床阻力大小为货车和货物总重的 0.44 倍。货物与货车分别视为小滑块和平板，取 $\cos\theta = 1$，$\sin\theta = 0.1$，$g = 10\text{m/s}^2$。求：



（1）货物在车厢内滑动时加速度的大小和方向；

（2）制动坡床的长度。

11.（19 分）如图所示，图面内有竖直线 DD'，过 DD'且垂直于图面的平面将空间分成Ⅰ、Ⅱ两区域。区域Ⅰ有方向竖直向上的匀强电场和方向垂直图面的匀强磁场 B（图中未画出）；区域Ⅱ有固定在水平面上高 $h=2l$、倾角 $\alpha=\frac{\pi}{4}$ 的光滑绝缘斜面，斜面顶端与直线 DD'距离 $s=4l$，区域Ⅱ可加竖直方向的大小不同的匀强电场（图中未画出）；C 点在 DD'上，距地面高 $H=3l$。零时刻，质量为 m、带电量为 q 的小球 P 在 K 点具有大小 $v_0=\sqrt{gl}$、方向与水平面夹角 $\theta=\frac{\pi}{3}$ 的速度。在区域Ⅰ内做半径 $r=\frac{3l}{\pi}$ 的匀速圆周运动，经 C 点水平进入区域Ⅱ。某时刻，不带电的绝缘小球 A 由斜面顶端静止释放，在某处与刚运动到斜面的小球 P 相遇。小球视为质点，不计空气阻力及小球 P 所带电量对空间电磁场的影响。l 已知，g 为重力加速度。



（1）求匀强磁场的磁感应强度 B 的大小；

（2）若小球 A、P 在斜面底端相遇，求释放小球 A 的时刻 t_A；

（3）若小球 A、P 在时刻 $t=\beta\sqrt{\frac{l}{g}}$（$\beta$ 为常数）相遇于斜面某处，求此情况下区域Ⅱ的匀强电场的场强 E，并讨论场强 E 的极大值和极小值及相应的方向。